



Práctica 2: Soluciones a ejercicios propuestos

Ejercicio 10

Si $x, y \in \mathbb{N}$ y $c_x(y)$ es el cociente de dividir y por x . Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$. Probar que:

- a) Si $d = m.c.d(a, b) = d$ entonces $c_d(a)$ y $c_d(b)$ son coprimos.
- b) Si a y b son coprimos y $a|bc$ entonces $a|c$.
- c) Si $a, b \in \text{Div}(n)$ para algún natural n entonces $c_{m.c.m(a,b)}(n) = m.c.d(c_a(n), c_b(n))$ y $c_{m.c.d(a,b)}(n) = m.c.m(c_a(n), c_b(n))$.

Apartado a

Por el algoritmo de la división tenemos que $c_d(a).d = a$ y $c_d(b).d = b$.
Entonces

$$\begin{aligned}m.c.d(a, b) &= d \\m.c.d(c_d(a).d, c_d(b).d) &= d \\d.(m.c.d(c_d(a), c_d(b))) &= d \\m.c.d(c_d(a), c_d(b)) &= 1\end{aligned}$$

Y concluimos que $c_d(a)$ y $c_d(b)$ son coprimos.

Apartado b

Tenemos que

$$a \text{ y } b \text{ son coprimos si } \exists s, t \in \mathbb{N} / a.s + b.t = 1 \quad (1)$$

$$a | b.c \text{ si } \exists k \in \mathbb{N} / b.c = a.k \quad (2)$$

Entonces

$$\begin{aligned}a.s + b.t &= 1 && \text{por (1)} \\c(a.s + b.t) &= c \\c.a.s + c.b.t &= c \\c.a.s + c.b.t &= c && \text{por (2)} \\c.a.s + a.k.t &= c \\a(c.s + k.t) &= c\end{aligned}$$

Y concluimos que $a | c$

Apartado c

Descompongamos a n en factores primos:

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_l^{k_l} = \prod_{i=1}^l p_i^{k_i}$$

donde $p_1, \dots, p_l$ son primos distintos y $k_i \geq 1$ para cada $i = 1, \dots, l$.

Como a y b son divisores de n , los factores primos que aparecen en las descomposiciones de a y b deben pertenecer al conjunto $\{p_1, \dots, p_l\}$ y deben estar elevados a exponentes menores o iguales a k_i . Esto es,

$$a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_l^{r_l} = \prod_{i=1}^l p_i^{r_i}, \quad b = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_l^{s_l} = \prod_{i=1}^l p_i^{s_i}$$

donde $0 \leq r_i \leq k_i$ y $0 \leq s_i \leq k_i$ para cada $i = 1, \dots, l$ (observemos que si algún exponente es 0, es porque ese primo no está en la descomposición de a o b).

Entonces tendremos:

$$c_a(n) = \prod_{i=1}^l p_i^{k_i - r_i}, \quad c_b(n) = \prod_{i=1}^l p_i^{k_i - s_i}. \quad (1)$$

Pongamos

$$M_i = \max\{r_i, s_i\}.$$

Observemos que entonces

$$\min\{k_i - r_i, k_i - s_i\} = k_i - M_i$$

Como el máximo común divisor entre dos números naturales se obtiene de hacer el producto de los factores primos comunes a ambos elevados al menor de los exponentes en los que aparecen, de (1) resulta que

$$\text{m.c.d.}\{c_a(n), c_b(n)\} = \prod_{i=1}^l p_i^{k_i - M_i} \quad (2)$$

Por otra parte, el mínimo común múltiplo entre dos naturales es el producto de los factores comunes y no comunes a ambos, elevados al mayor exponente en los que aparecen, y por lo tanto

$$\text{m.c.m.}\{a, b\} = \prod_{i=1}^l p_i^{M_i}. \quad (3)$$

De (3) obtenemos inmediatamente que

$$c_{\text{m.c.m.}\{a,b\}}(n) = \prod_{i=1}^l p_i^{k_i - M_i} \quad (4)$$

Comparando (2) y (4) obtenemos el resultado buscado. La prueba de que $c_{\text{m.c.d}(a,b)}(n) = \text{m.c.m}(c_a(n), c_b(n))$ es similar, la dejamos como **ejercicio**.

Ejercicios varios del tópico divisibilidad

Sean $a, b \in \mathbb{N}$.

- a) Si a y b son coprimos entonces $\text{m.c.d}(a - b, a + b) \in \{1, 2\}$
- b) Hallar los valores de a y b tales que $c_a(b) = \frac{33}{21}$ y $\text{m.c.d}(a, b) = 90$.

Apartado a

Tenemos que si $d = \text{m.c.d.}(a - b, a + b)$ entonces $d \mid a + b$ y $d \mid a - b$ por lo tanto d divide a cualquier combinación lineal de $a + b$ y $a - b$. En particular,

$$d \mid (a - b) + (a + b) = 2a$$

$$d \mid (a - b) - (a + b) = 2b$$

Como $d \mid 2a$ y $d \mid 2b$ entonces $d \mid \text{m.c.d.}(2a, 2b) = 2(\text{m.c.d.}(a, b)) = 2$.
Y concluimos que $d \in \{1, 2\}$.

Apartado b

Tenemos que $a = \frac{33}{21}b$ por lo tanto

$$\text{m.c.d.}\left(\frac{33}{21}b, b\right) = 90$$

$$\text{m.c.d.}\left(\frac{11}{7}b, b\right) = 90$$

$$\frac{b}{7}(\text{m.c.d.}(11, 7)) = 90$$

$$\frac{b}{7} = 90$$

Y resulta $b = 630$, $a = 990$.